SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
CHU VĂN AN
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn thi: TOÁN (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Rút gọn biểu thức: $A = [(\sqrt{x} / (\sqrt{x} - 1)) - (1 / (x - \sqrt{x}))] : [(1 / (\sqrt{x} + 1)) + (2 / (x - 1))]$ với $x > 0, x \neq 1$.

b) Cho x, y là các số thực thỏa mãn: $x + \sqrt{(x^2 + 2025)} . (y + \sqrt{(y^2 + 2025)}) = 2025$. Tính $x + y$.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Giải phương trình: $x^2 + 4x + 7 = (x + 4)\sqrt{(x^2 + 7)}$.

b) Giải hệ phương trình: $\{ x^2 + y^2 + xy = 7 ; x + y + xy = 5 \}$.

Câu 3 (2,0 điểm):

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn phương trình: $x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 6y + 5 = 0$.

b) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng $(p^2 - 1)$ chia hết cho 24.

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm BC. Đường thẳng vuông góc với MH tại H cắt AB, AC lần lượt tại P và Q.

a) Chứng minh tam giác HPQ cân tại H.

b) Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF. Chứng minh K, H, M thẳng hàng.

c) Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác BPC và CQC cùng đi qua một điểm cố định.

Câu 5 (1,0 điểm):

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $ab + bc + ca = 3$. Chứng minh rằng:
$1/(a^2 + 1) + 1/(b^2 + 1) + 1/(c^2 + 1) \geq 3/2$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) Rút gọn đúng $A = \sqrt{x} + 1$. (1,0 điểm)

b) Nhân liên hợp suy ra $x + y = 0$. (1,0 điểm)

Câu 2:

a) Đặt $t = \sqrt{(x^2 + 7)} > 0$. Phương trình trở thành $t^2 - (x + 4)t + 4x = 0 \Leftrightarrow (t - x)(t - 4) = 0$. Giải ra $x = 3/2$ hoặc $x = 3$. (1,0 điểm)

b) Đặt $S = x + y$, $P = xy$. Hệ trở thành: $S^2 - P = 7$ và $S + P = 5$. Cộng lại $S^2 + S - 12 = 0 \Leftrightarrow S = 3$ hoặc $S = -4$. Tìm được nghiệm (x; y) là (1; 2), (2; 1). (1,0 điểm)

Câu 3:

a) Biến đổi thành $(x - y - 1)^2 + (y + 2)^2 = 0 \Leftrightarrow y = -2, x = -1$. (1,0 điểm)

b) p là số nguyên tố > 3 nên p lẻ $\Rightarrow p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$ là tích hai số chẵn liên tiếp chia hết cho 8. Lại có p không chia hết cho 3 nên p^2 chia 3 dư 1 $\Rightarrow p^2 - 1$ chia hết cho 3. Do (8, 3) = 1 nên chia hết cho 24. (1,0 điểm)

Câu 4:

a) Chứng minh bằng biến đổi góc và tứ giác nội tiếp. (1,0 điểm)

b) K là trung điểm AH. MH là đường thẳng Euler kết hợp tính chất quen thuộc. (1,0 điểm)

c) Áp dụng phương tích và tính chất đối xứng. (1,0 điểm)

Câu 5:

Biến đổi Cauchy ngược dấu: $1/(a^2+1) = 1 - a^2/(a^2+1) \geq 1 - a/2$. Cộng lại thu được điều phải chứng minh. (1,0 điểm)